北京理工大學
BEIJING INSTITUTE OF TECHNOLOGY

电 路 分 析 基 础

Fundamentals of Circuit Analysis

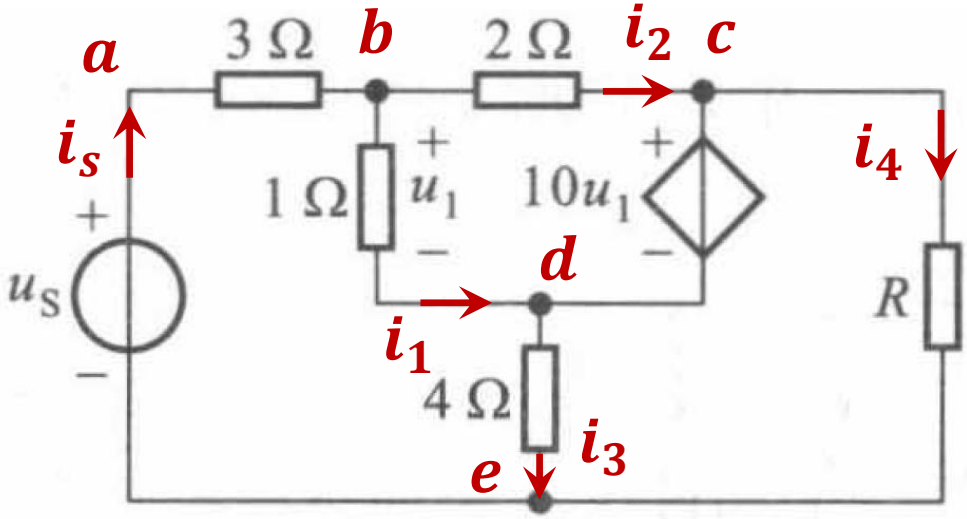
主讲人：张钰

集成电路与电子学院/前沿交叉科学研究院

yzhang@bit.edu.cn

习题解答

1-24 电路图如图所示，若$u_s=-19.5V, u_1=1V$, 试求R.



$\boldsymbol{U_{ce}=U_{cb}+U_{ba}+U_{ae}}$

$U_{cb}=U_{cd}+U_{db}=9V$

$i_1=u_1/1\Omega=1A$

$i_2=u_{bc}/2\Omega=-4.5A$

$i_s=i_1+i_2=-3.5A$

$U_{ba}=-i_s\times 3\Omega=10.5V$

$U_{ae}=U_s=-19.5V \Rightarrow \boldsymbol{U_{ce}=U_{cb}+U_{ba}+U_{ae}=0V}$

$\boldsymbol{i_4=i_s-i_3}$

$i_3=U_{de}/4\Omega=(U_{ce}-U_{cd})/4\Omega=-2.5A \Rightarrow \boldsymbol{i_4=-1A}$

因此： $\boldsymbol{R=U_{ce}/i_4=0}$

习题解答

1-36 晶体管电路图如图所示，已知$U_{BE}=0.7V$，$I_C=1.425mA$，试求I_B和U_{CE}.

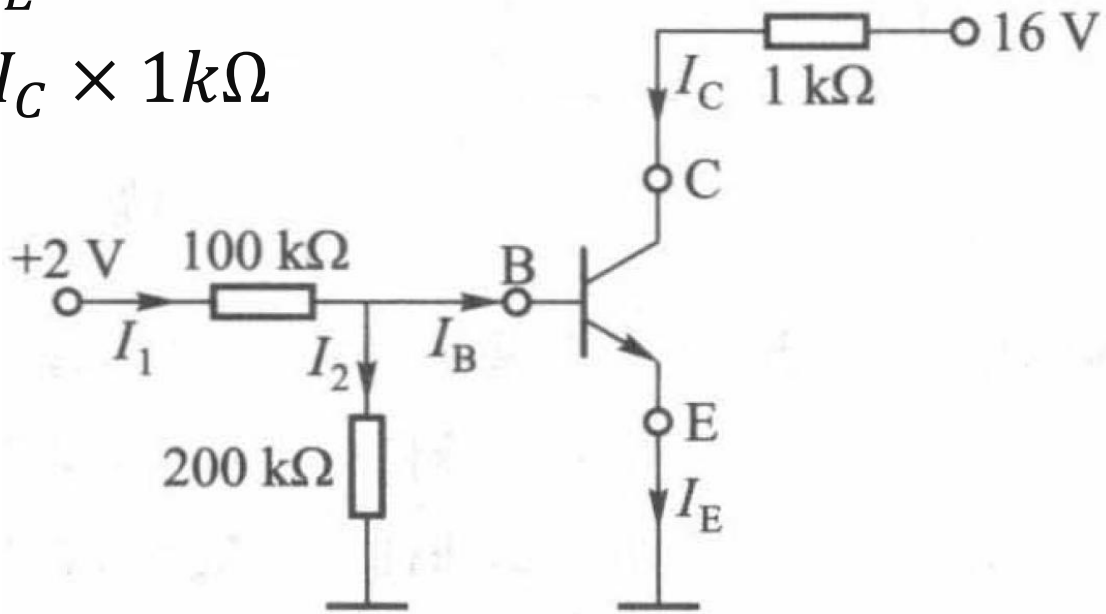
KVL: $I_1\times 100k\Omega+I_2\times 200k\Omega=2V$

$I_2\times 200k\Omega=U_{BE}=0.7V$

$I_C\times 1k\Omega+U_{CE}=16V$

$U_{CE}=16V-I_C\times 1k\Omega$

KCL: $I_B=I_1-I_2$



学习电路分析所需要的基本原理



第三章 叠加方法与网络函数

电路分析的三大基本方法：
叠加, 分解, 变换

3.1 线性电路的比例性 网络函数

3.2 叠加原理

3.3 叠加方法与功率计算 (结论)



3.1 线性电路的比例性 网络函数

1. 线性电路 (linear circuit)

由线性元件及独立电源组成的电路为线性电路。

数学上看线性：比例性和可加性

激励 (excitation)：电路输入，指独立电源或信号源。

响应 (response)：激励引起，如元件支路的电压和电流

2. 比例性 (齐次性) (homogeneity)

在单一激励的线性时不变电路中，激励增大多少倍，响应也增大相同的倍数。



3.1 线性电路的比例性 网络函数

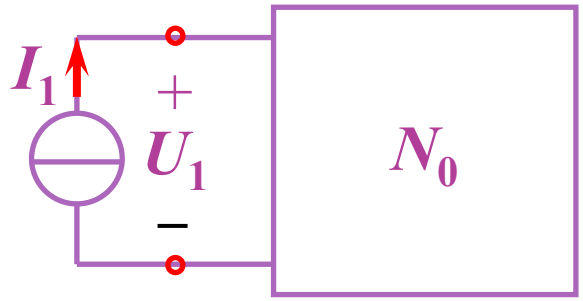
3. 网络函数：

(1) 定义： 对单一激励的线性时不变电路，指定的响应对激励之比称为网络函数。

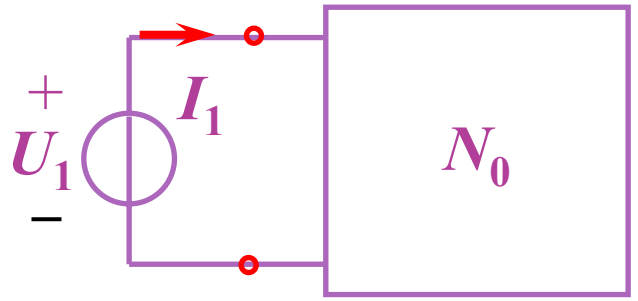
网络函数H = 响应 / 激励

(2) 分类： 策动点函数、转移函数

策动点(driving point)函数： 响应与激励在同一端口。



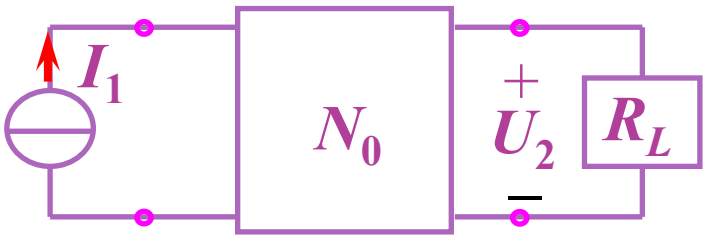
$$H = \frac{U_1}{I_1} = R_i$$ 策动点电阻



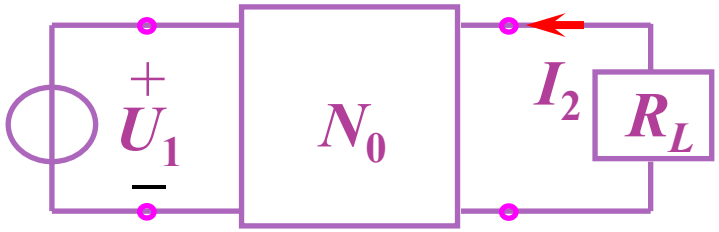
$$H = \frac{I_1}{U_1} = G_i$$ 策动点电导

3.1 线性电路的比例性 网络函数

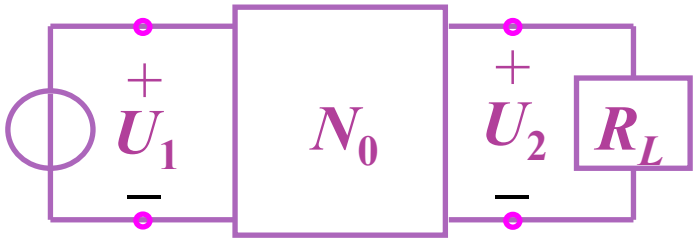
转移(transfer)函数：响应与激励不在同一端口。



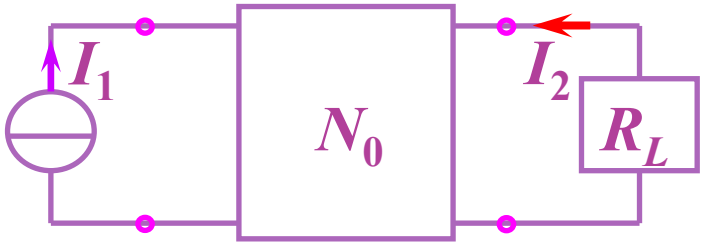
转移电阻 $R_T = U_2/I_1$



转移电导 $G_T = I_2/U_1$



转移电压比 $H_u = U_2/U_1$

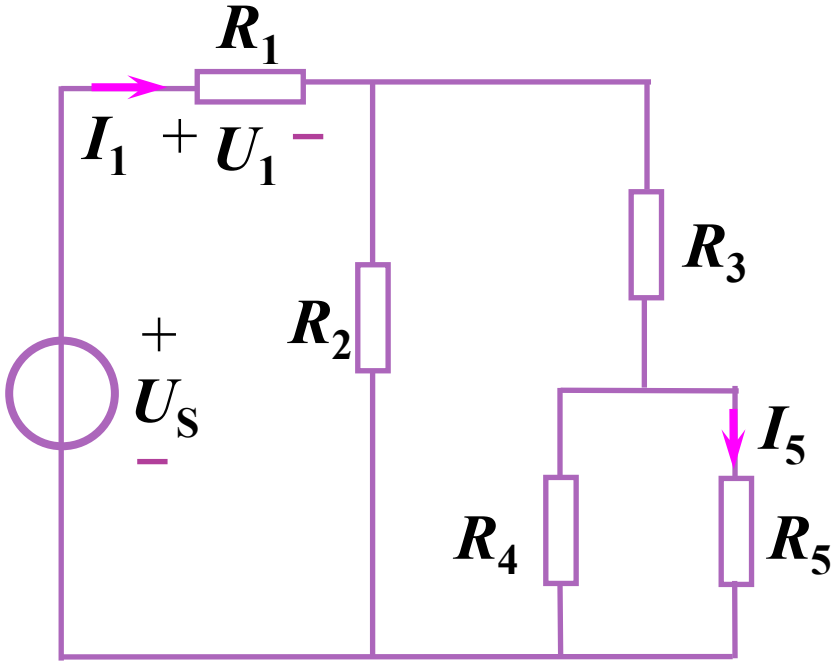


转移电流比 $H_i = I_2/I_1$

对任何线性电阻电路，网络函数都是实数。

3.1 线性电路的比例性 网络函数

求响应I_1、I_5与激励之间关系。



$$R = R_1 + R_2 // \left(R_3 + R_4 // R_5 \right)$$

$$I_1 = \frac{U_S}{R} = \frac{1}{R} U_S = K_1 U_S$$

响应I_1、I_5与激励U_S存在比例性

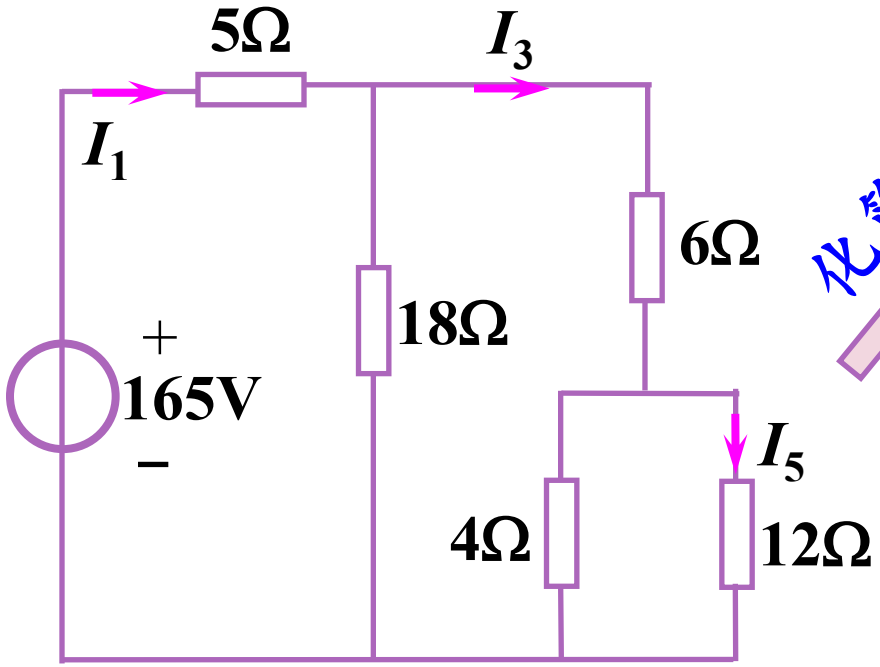
$$I_5 = I_1 \cdot \frac{R_2}{R_2 + \left(R_3 + R_4 // R_5 \right)} \cdot \frac{R_4}{R_4 + R_5}$$

$$= \frac{R_2 R_4}{R \cdot \left[R_2 + \left(R_3 + R_4 // R_5 \right) \right] \left(R_4 + R_5 \right)} U_S = K_2 U_S$$

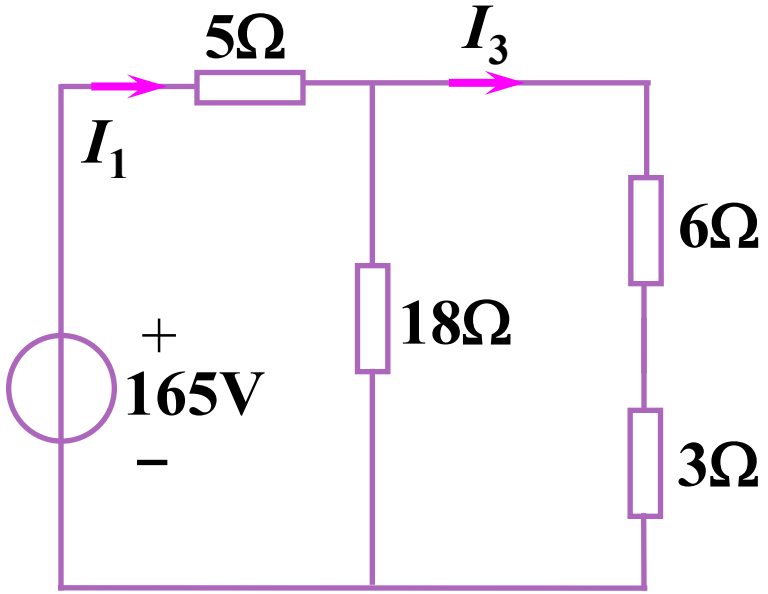
3.1 线性电路的比例性 网络函数

例：求 I_5

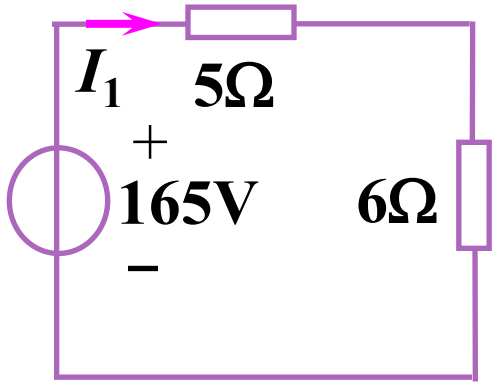
解1：利用电阻的串、并联计算



化简



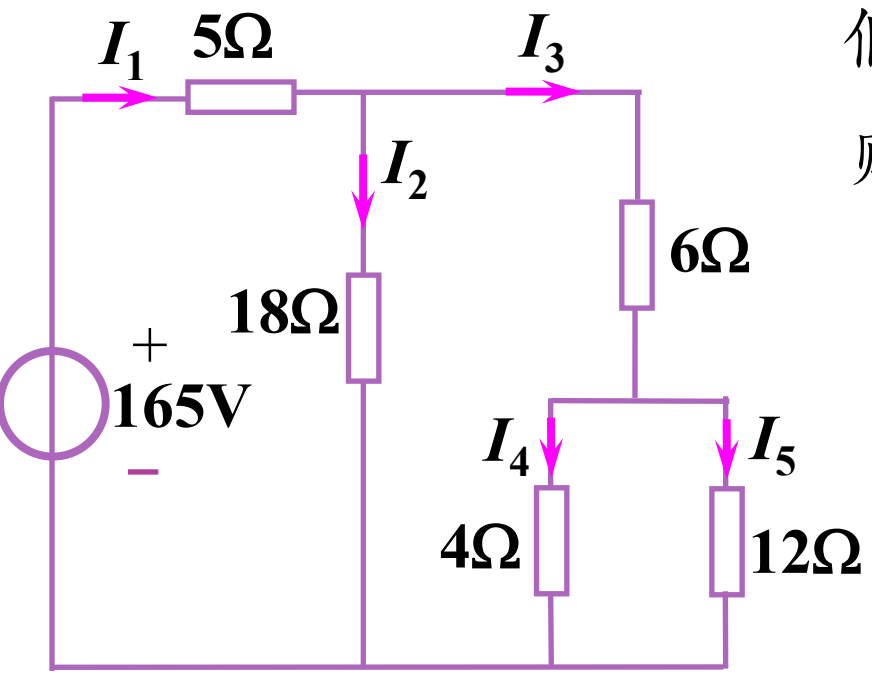
化简



$$I_1 = \frac{165\text{V}}{11\Omega} = 15\text{A} \rightarrow I_3 = \frac{2}{3} I_1 = 10\text{A}$$

$$I_1 = I_3 / 4 = 2.5\ \text{A}$$

3.1 线性电路的比例性 网络函数



解2：利用比例性计算

假设 $I_5 = 1\text{A}$,

则由分流性质 $I_4 = 3\text{A}$,

$I_3 = I_4 + I_5 = 4\text{A}$,

$I_2 = (4\times 6 + 1\times 12)/18 = 2\text{A}$,

$I_1 = I_2 + I_3 = 6\text{A}$,

$U_S = 5\times 6 + 18\times 2 = 66\text{V}$,

则比例系数 $K = 165/66 = 2.5$

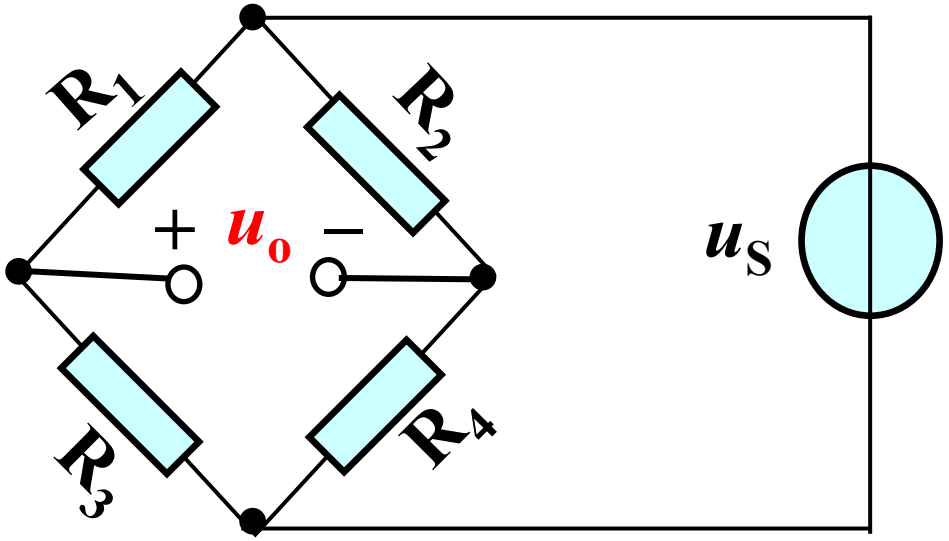
根据比例性：

$I_5 = 1\times 2.5 = 2.5\text{A}$

3.1 线性电路的比例性 网络函数

网络函数应用：电桥电路

电桥电路： 由首尾相连的四个阻抗构成，其对角端分别为供桥电源和输出端。



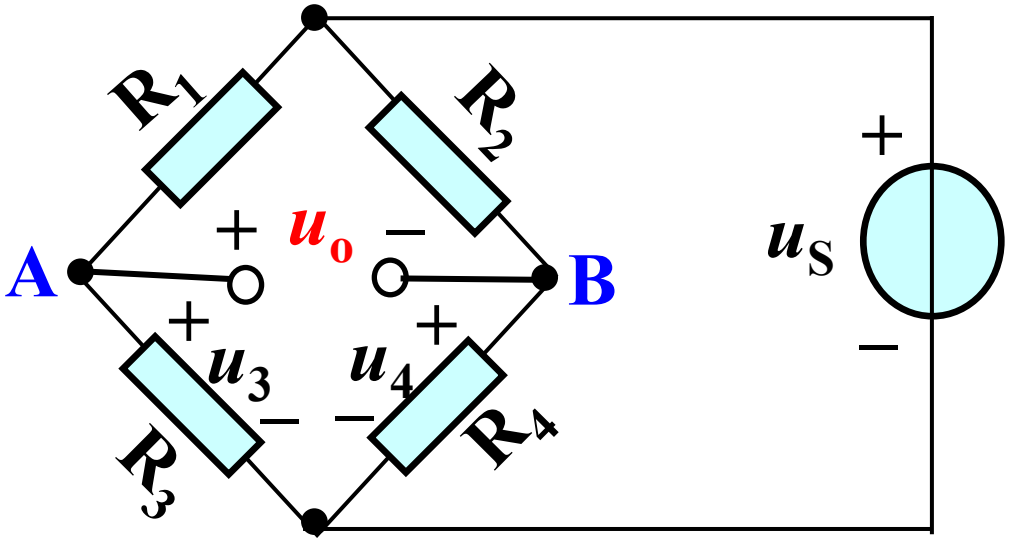
电桥的作用：

把阻抗(电阻，电容或电感)的变化量转化为电压或电流量，提供给后续放大电路进行测量。

电桥电路可间接测量非电学量，例如温度、压力、质量、速度等，在自动化控制中有着广泛应用。

3.1 线性电路的比例性 网络函数

求电桥电路转移电压比 u_o/u_S



$$u_o = u_3 - u_4$$

$$u_3 = \frac{R_3}{R_1 + R_3} u_S$$

$$u_4 = \frac{R_4}{R_2 + R_4} u_S$$

$$\therefore u_o = \left(\frac{R_3}{R_1 + R_3} - \frac{R_4}{R_2 + R_4} \right) u_S$$

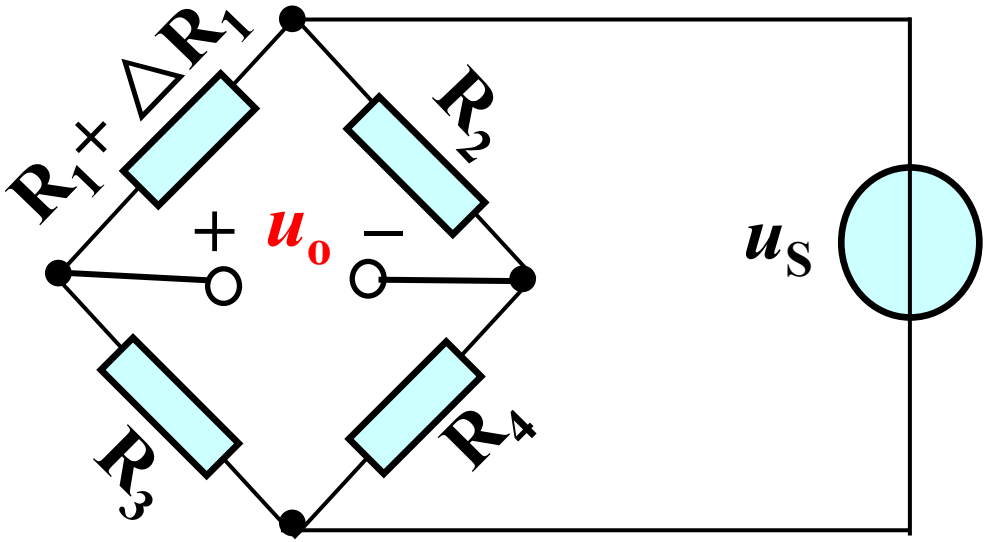
$$\therefore \frac{u_o}{u_S} = \frac{R_2 R_3 - R_1 R_4}{(R_1 + R_3)(R_2 + R_4)} = H$$

- 当$R_2R_3 = R_1R_4$时，$H = 0$，此时$u_o = 0$，为平衡电桥。
- 当$R_2R_3 = R_1R_4$时，A和B为等电位点，AB间接任意电阻不影响电路其它支路的电压电流分布。

3.1 线性电路的比例性 网络函数

电桥输出：

$$\frac{u_o}{u_S}=\frac{R_2R_3-R_1R_4}{(R_1+R_3)(R_2+R_4)}$$



当R_1有变化ΔR_1时：

$$\frac{u_o}{u_S}=\frac{R_2R_3-(R_1+\Delta R_1)R_4}{(R_1+\Delta R_1+R_3)(R_2+R_4)}$$

$$\approx\frac{R_2R_3-(R_1+\Delta R_1)R_4}{(R_1+R_3)(R_2+R_4)}$$

$$=\frac{-\Delta R_1R_4}{(R_1+R_3)(R_2+R_4)}$$

令 $\frac{R_3}{R_1}=n$，则：

$$u_o=-\frac{\Delta R_1}{R_1}\frac{n}{(1+n)^2}u_S$$

所以u_o正比于R_1的相对变化。

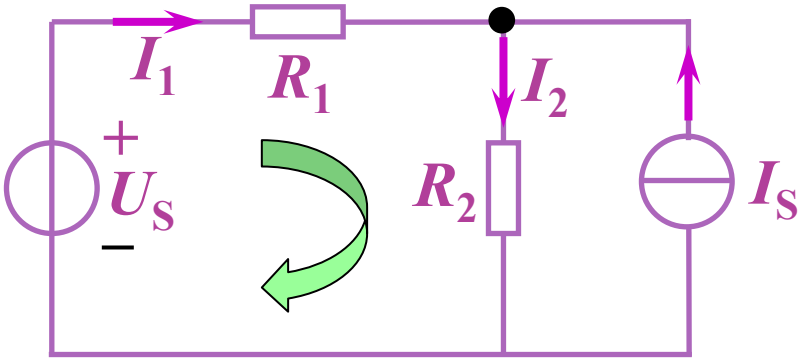
3.2 叠加原理 (superposition)

叠加定理引例: 求电流 I_2.

用支路电流法:

KCL: $I_1 - I_2 = -I_S$

KVL: $R_1 I_1 + R_2 I_2 = U_S$



$$I_2 = \frac{U_S + R_1 I_S}{R_2 + R_1} = \frac{R_1}{R_2 + R_1} I_S + \frac{1}{R_2 + R_1} U_S$$

I_S单独作用 ($U_S = 0$)

U_S单独作用 ($I_S = 0$)

3.2 叠加原理 (superposition)

叠加原理：由多个独立电源，线性受控源和线性无源元件共同组成的线性电路中，某一支路的电压(电流)等于每一个(组)独立电源单独作用(其它独立源不作用)时，该支路上所产生的电压(电流)的代数和。

用公式表示：

$$y(t)=\sum H_m x_m(t) \quad (m=1,2,\cdots,M)$$

$y(t)$：任一支路电流或电压

H_m：第m个独立电源单独作用时的网络函数

$x_m(t)$：电路中的电压源电压或电流源电流

M：独立电源的总数



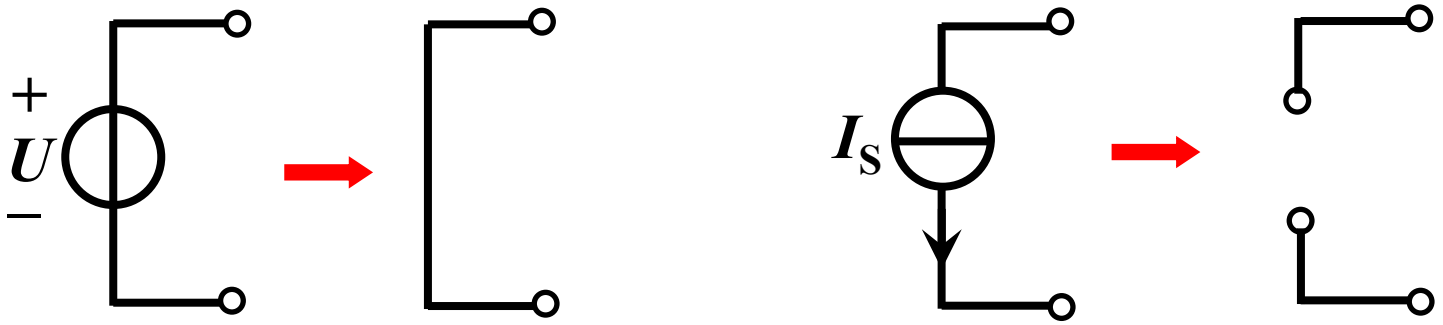
3.2 叠加原理 (superposition)

不作用的含义：

当电压源不作用 ($U_S = 0$) 时应视其为短路，

当电流源不作用 ($I_S = 0$) 时应视其为开路，

受控源不能单独作用，应保留在电路内。



3.2 叠加原理 (superposition)

思考：为什么网孔分析和节点分析方法中受控源当成独立源对待，而叠加定理中不能看做独立源？

受控源具有电源和电阻的双重特性

节点法、网孔法中：物理电路 → 数学方程

受控源的物理特性 (控制量不变的情况下具有恒定的电压/电流) 与独立源的物理特性类似。

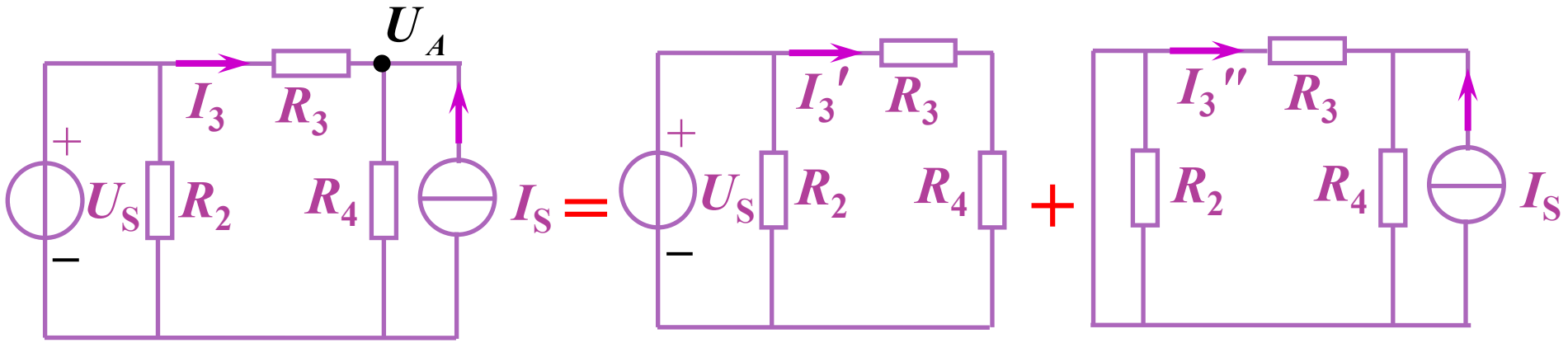
叠加定理中：数学方程→物理电路

线性受控源的数学表达式 (受控量与控制量之间的线性关系) 与线性电阻的数学表达式类似。



3.2 叠加原理 (superposition)

例1： 在图示电路中，已知：$U_S = 100\text{V}$，$I_S = 1\text{A}$，$R_2 = R_3 = R_4 = 50\,\Omega$。求：流过 R_3 的电流及 R_3 上的功率。



节点分析法

$$\left(\frac{1}{R_3}+\frac{1}{R_4}\right)U_A - \frac{1}{R_3}U_S = I_S$$

$$\rightarrow U_A = 75\text{V}$$

$$\rightarrow I_3 = \frac{U_S - U_A}{R_3} = 0.5\text{A}$$

叠加法

$$I_3' = \frac{U_S}{R_3 + R_4} = 1\text{A},$$

$$I_3'' = \frac{-R_4}{R_3 + R_4} I_S = -\frac{1}{2}\text{A}, \quad I_3 = I_3' + I_3'' = \frac{1}{2}\text{A}$$

$$P_3 = I_3^2 R_3 = 12.5\text{W} \neq (I_3')^2 R_3 + (I_3'')^2 R_3$$

3.2 叠加原理 (superposition)

证明：电路元件功率不能用叠加原理计算。

若流过某元件的电流为i，两端的电压为u，由叠加原理可表示为

$$i = i' + i'', \quad u = u' + u''$$

该元件的功率为 $p = ui = (u' + u'')(i' + i'')$

$$= u'i' + u''i'' + u'i'' + u''i'$$

$$\neq u'i' + u''i'' \text{(单独作用时叠加功率)}$$

用叠加原理计算功率将失去交叉项，电路元件功率不能用叠加原理计算。



3.2 叠加原理 (superposition)

例2: 用叠加原理求图中电流I_1

U_S单独作用时

$$(R_1+R_2+R_3)I_1'-aI_1'+U_S=0$$

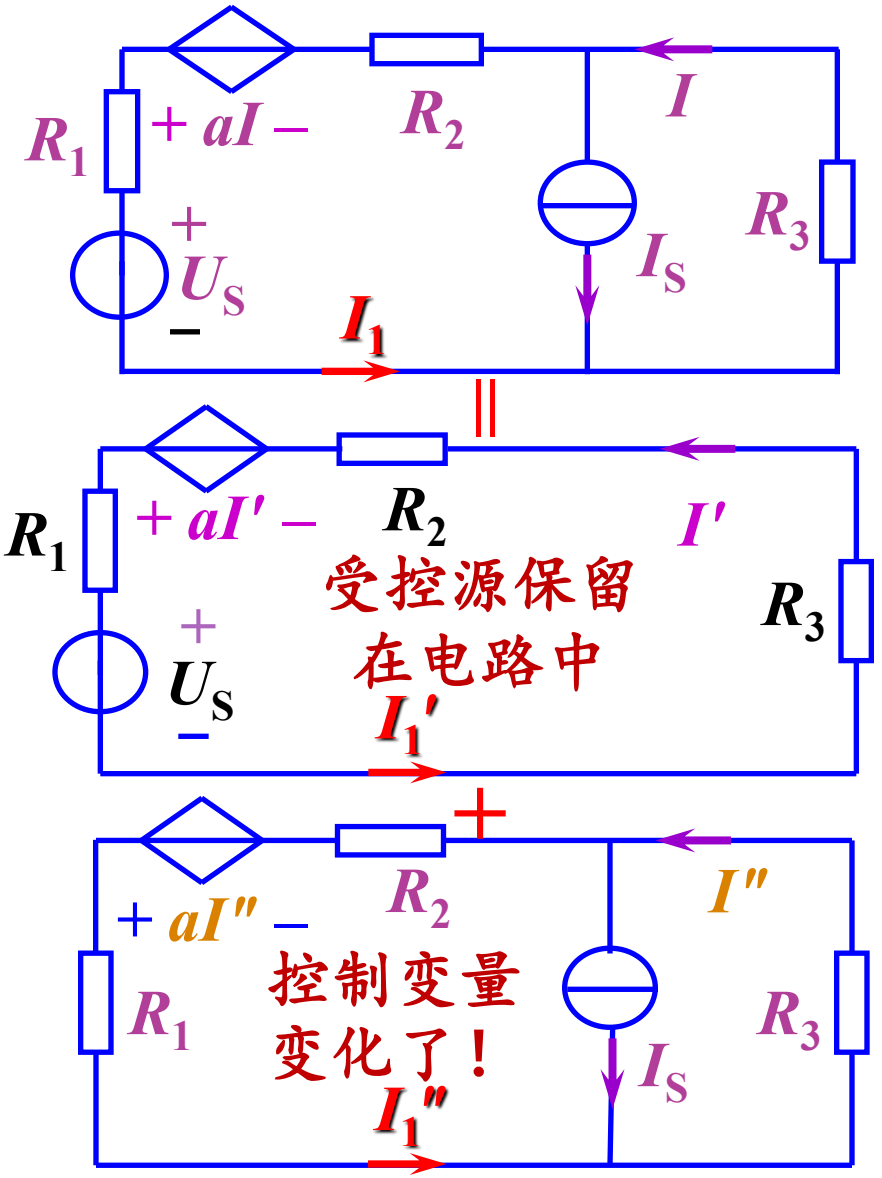
$$I_1'=\frac{U_S}{a-(R_1+R_2+R_3)}$$

I_S 单独作用时

$$\begin{cases} I''=I_1''+I_S \\ (R_1+R_2)I_1''+R_3I''-aI''=0 \end{cases}$$

$$I_1''=\frac{(a-R_3)}{(R_1+R_2+R_3)-a}I_S$$

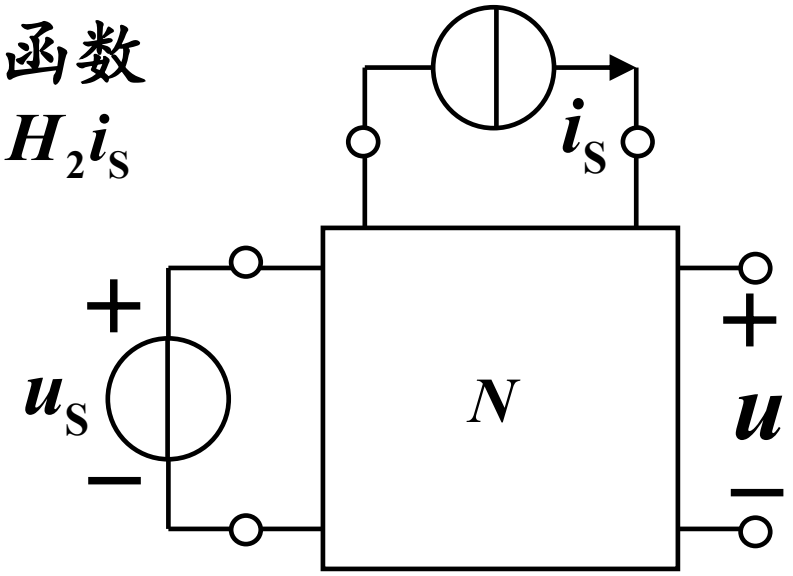
$$\therefore\ I_1=I_1'+I_1''=\frac{U_S+(R_3-a)I_S}{a-(R_1+R_2+R_3)}$$



3.2 叠加原理 (superposition)

例3： N的内部结构不知，但只含线性电阻，在u_s和i_s激励下，其实验数据为：当$u_s=1\text{V}, i_s=1\text{A}$时，$u=0$；当$u_s=10\text{V}, i_s=0$时，$u$=1V. 若$i_s=10\text{A}, u_s=0$时，$u$为多少？

解：设u_s和i_s单独激励下网络函数分别为H_1和H_2，则 $u=H_1u_S+H_2i_S$



由两实验条件可得

$$\begin{cases} H_1+H_2=0 \\ 10H_1=1 \end{cases} \rightarrow \begin{matrix} H_1=0.1 \\ H_2=-0.1\Omega \end{matrix}$$

故知 $u=0.1u_s-0.1i_s$

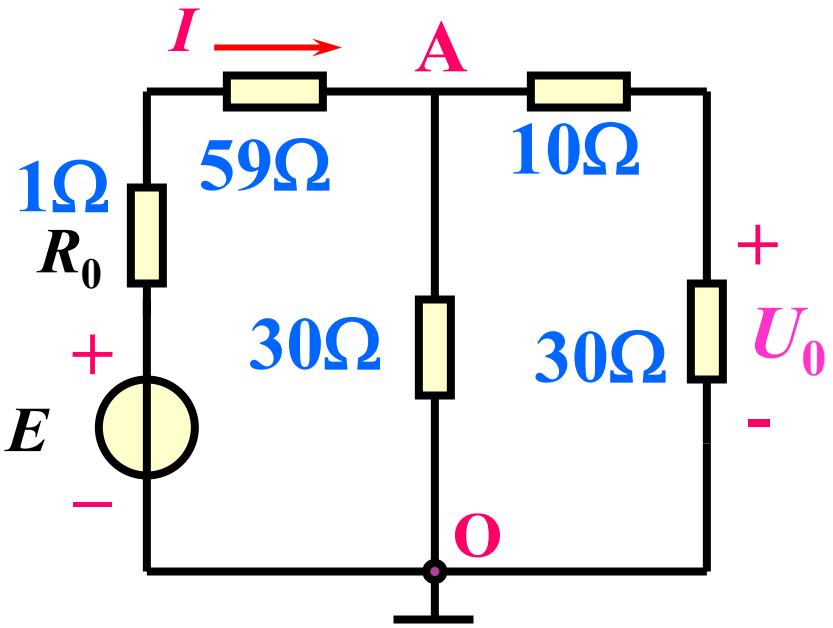
当 i_s=10A, u_s=0时，

$u=(0.1\times0-0.1\times10)\text{V}=-1\text{V}$

H_1和H_2可描述响应与激励关系，不必考虑电路各元件参数和结构。

3.2 叠加原理 (superposition)

例4： 一直流发电机$E=300\text{V}$，$R_0=1\Omega$作用在图所示的电路中。由于某种原因，E突然升高到330V，求电压U_0的变化量ΔU_0。



解：E由300V升高到330V，相当于叠加一30V电源作用于电路，U_0的变化量正是它所产生的：

$$R_{AO}=\frac{30\times 40}{30+40}=17.14\Omega$$

$$U_A=\frac{17.14}{17.14+60}\times 30\text{V}=6.67\text{V}$$

$$\Delta U_0=\frac{30}{30+10}\times 6.67\text{V}$$

$$=5\text{ V}$$

3.2 叠加原理 (superposition)

小结

1. 叠加原理只适用于线性网络。
2. 网络中的响应是指每一个(组)独立电源单独作用时响应的代数和，注意电流的方向和电压的极性。
3. 独立源可以单独作用，受控源不可以单独作用，受控源要保留在电路中，且注意控制量的变化。
4. 电阻电路求功率不能应用叠加原理。



3.3 叠加方法与功率计算

结论1： 功率对电压、电流并非线性函数，因而，一般情况下**功率并不服从叠加原理**。

结论2： 不含受控源的线性电阻电路中，电源对电路提供的总功率为：**电压源组单独作用**对电路提供的功率与**电流源组单独作用**对电路提供的功率之和，即此时功率对电压源组和电流源组叠加定理成立。

结论3： 由于受控源可能提供功率，也可能消耗功率，因而需要具体分析。

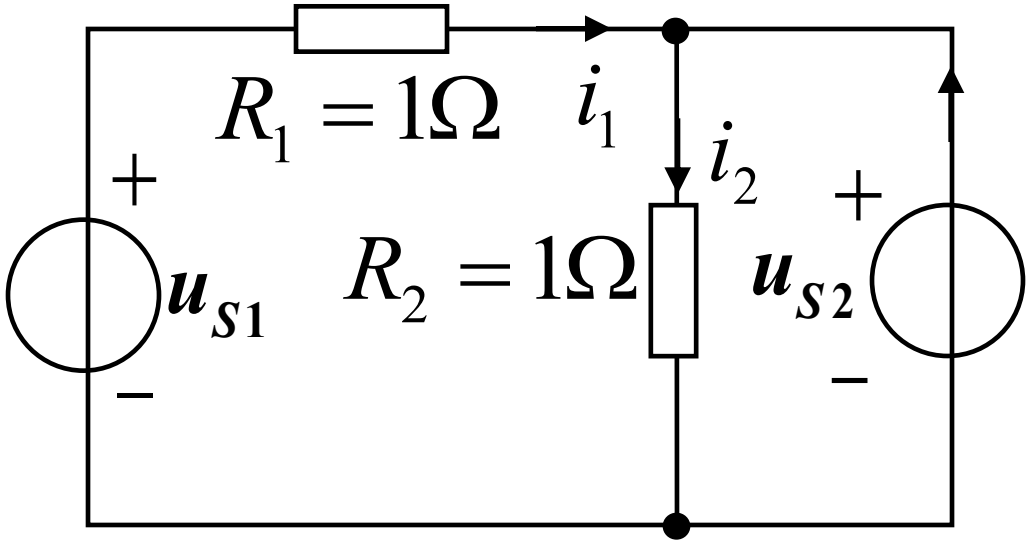
结论4： 在任何电路中，均满足功率平衡关系。



3.3 叠加方法与功率计算

例1：求电源提供的功率

$u_{S1}=3\text{V}, u_{S2}=1\text{V}$



解：$i_2=u_{s_2}/R_2=1\text{A}$,

$i_1=2\text{V}/1\Omega=2\text{A}$

两电源提供的总功率为

$$p_T=3\text{V}\times 2\text{A}+1\text{V}\times(1-2)\text{A}=5\text{W}$$

每一电源单独作用时提供的功率

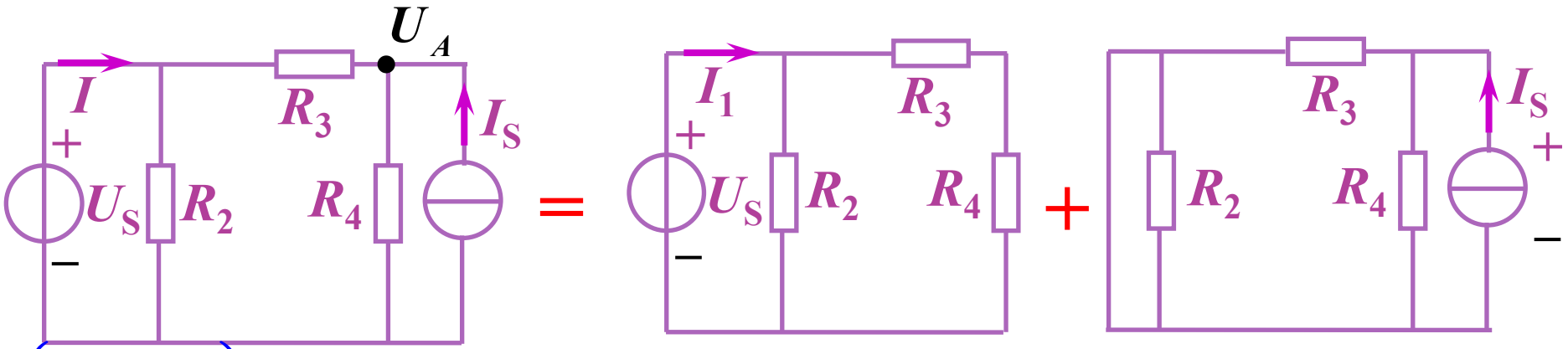
当u_{s1}=3V，u_{s2}=0V时：$p'_T=9\text{W}$

当u_{s1}=0V，u_{s2}=1V时：$p''_T=2\text{W}$

两电压源总功率不满足叠加原理

3.3 叠加方法与功率计算

例2：在图示电路中，已知：$U_S = 100\text{V}$，$I_S = 1\text{A}$，$R_2 = R_3 = R_4 = 50\,\Omega$。求：电源提供的功率。



$$\left(\frac{1}{R_3}+\frac{1}{R_4}\right)U_A - \frac{1}{R_3}U_S = I_S$$

$\rightarrow U_A = 75\text{V} \rightarrow I = 2.5\text{A}$

$P_{U_S} = U_S I = 250\text{W}$

$P_{I_S} = U_A I_S = 75\text{W}$

电源提供功率：$P = 325\text{W}$

U_S单独作用：$P_{U_S} = 100\text{V} \times 3\text{A} = 300\text{W}$

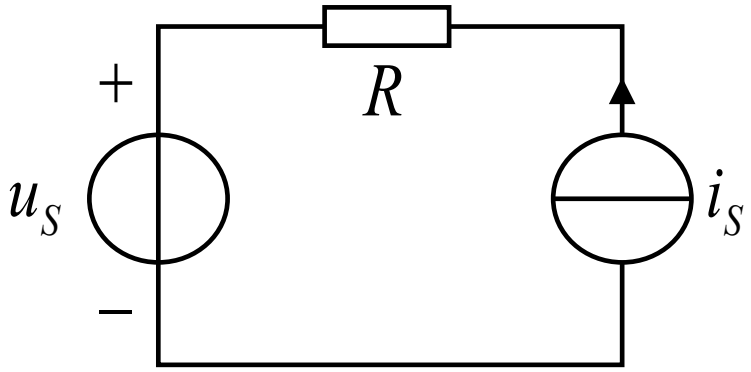
I_S单独作用：$P_{I_S} = 0.5\text{A} \times 50\Omega \times 1\text{A} = 25\text{W}$

电源提供功率：$P = P_{U_S} + P_{I_S} = 325\text{W}$

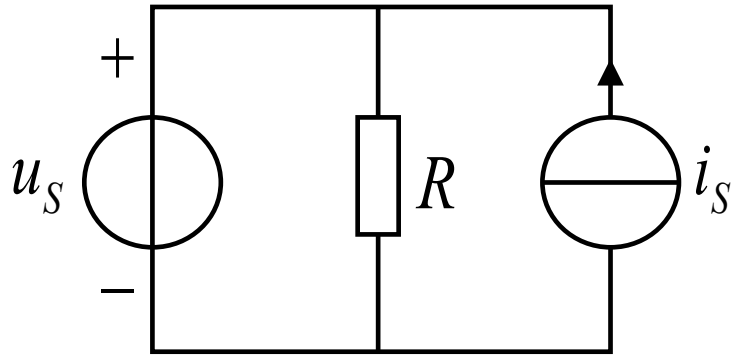
一个电压源和一个电流源总功率满足叠加原理

3.3 叠加方法与功率计算

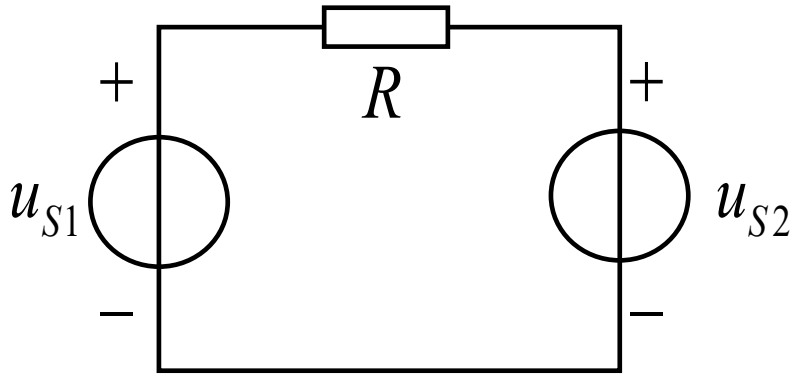
下图中哪些功率叠加成立?



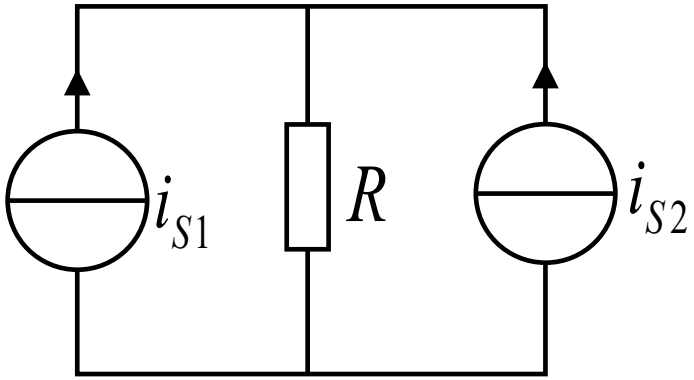
图(a) ✓



图(b) ✓



图(c) ✗



图(d) ✗

第三章 小结

1. 单一激励的线性时不变电路具有比例性。

2. 单一激励的线性时不变电路,网络函数

$$H = \text{响应/激励}$$

3. 对任何线性电阻电路，网络函数都是实数。

4. 叠加原理： $y(t) = \sum_{M} H_m x_m(t)$

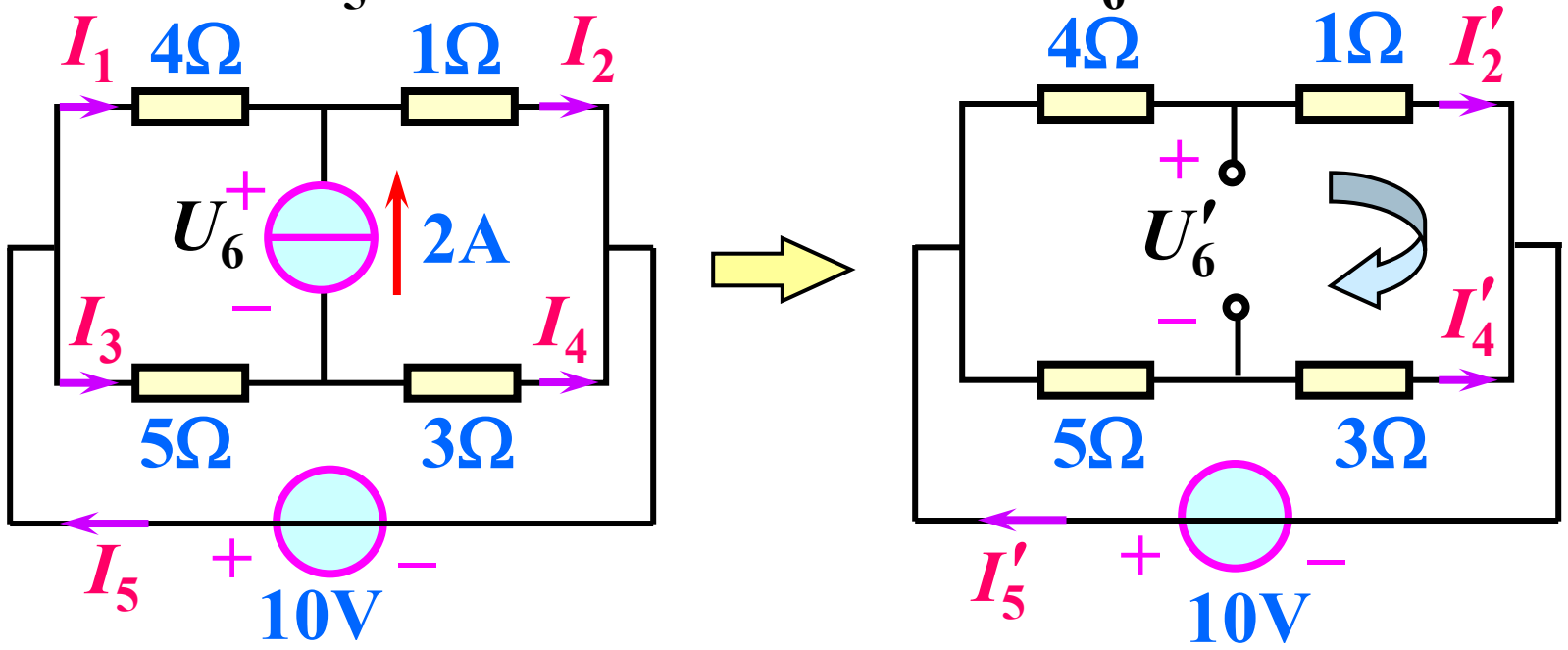
可计算支路电压或电流，不能计算功率。

受控源不能单独作用。



小测验

例4　试用叠加原理求图示电路中通过恒压源的电流 I_5 和恒流源两端的电压 U_6。



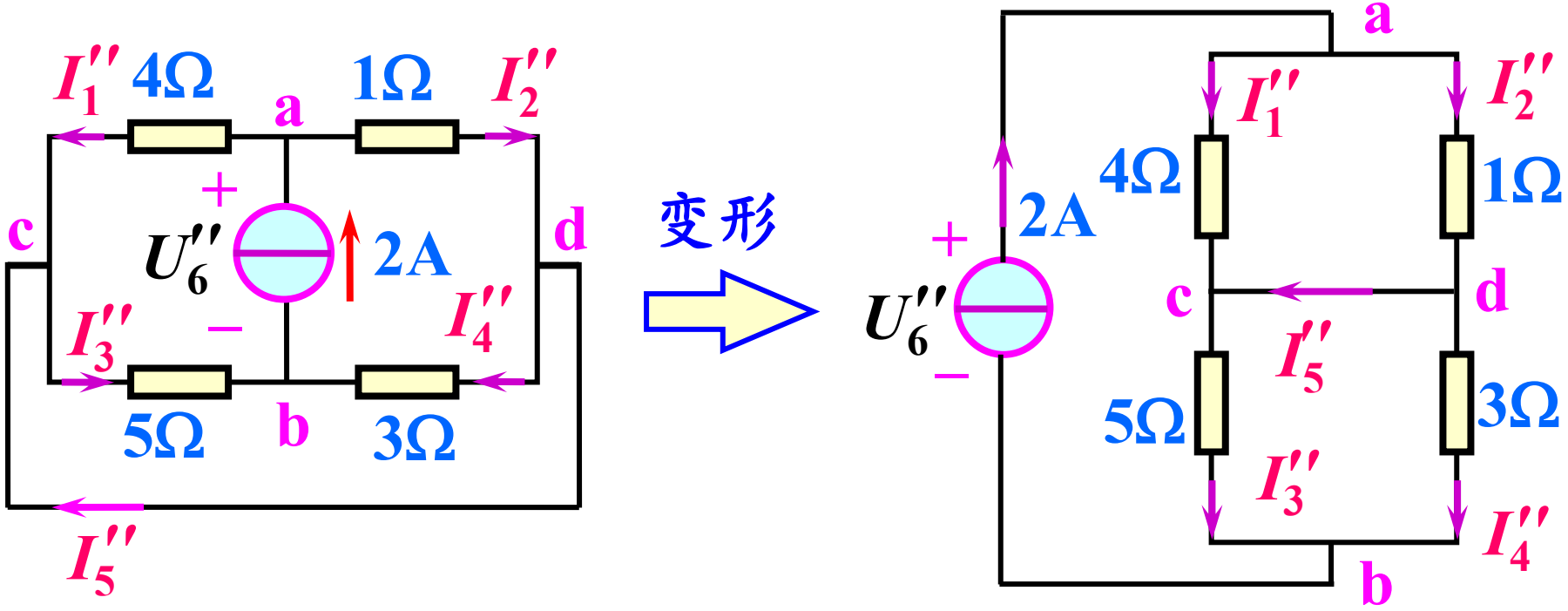
(1) 恒压源单独作用时，应将恒流源开路。

$$I'_5 = I'_2 + I'_4 = \frac{10}{4+1} + \frac{10}{5+3} = 3.25\ \text{A}$$

$$U'_6 = 1 \times I'_2 - 3 \times I'_4 = -1.75\text{V}$$

小测验

(2) 恒流源单独作用时，将恒压源用短路线代替。

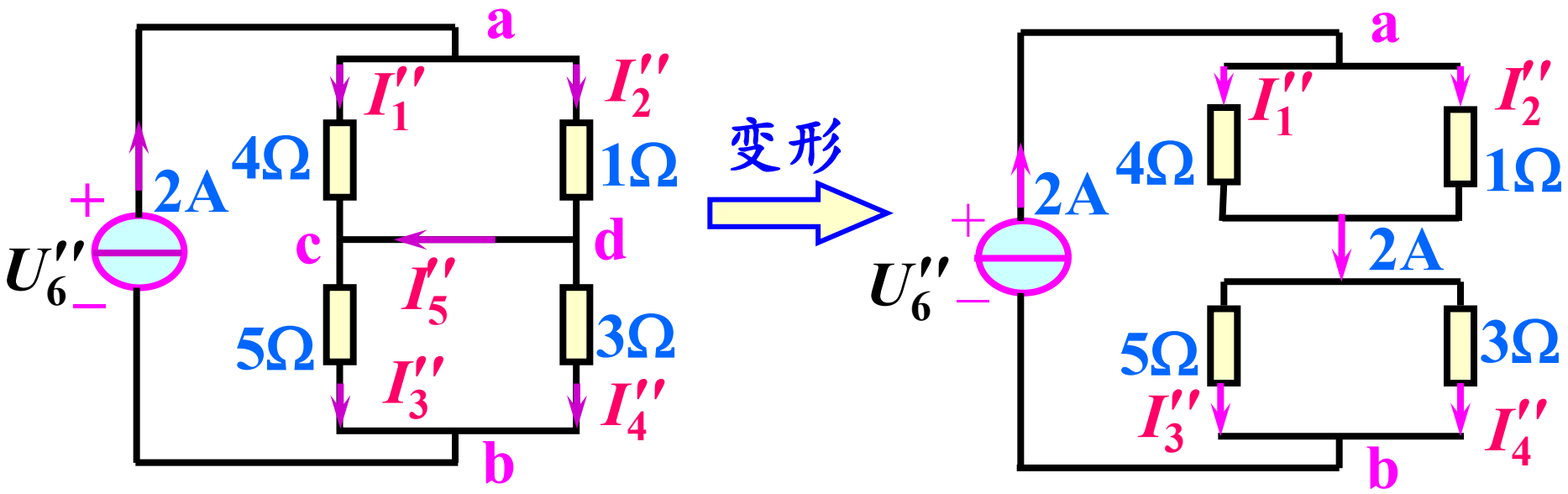


$$I''_5 = I''_2 - I''_4$$

$$U''_6 = 1 \times I''_2 + 3 \times I''_4$$

小测验

(2) 恒流源单独作用时，将恒压源用短路线代替。



$$I_5'' = I_2'' - I_4'' = \frac{4}{4+1} \times 2 - \frac{5}{5+3} \times 2 = 0.35\ \text{A}$$

$$U_6'' = 1 \times I_2'' + 3 \times I_4'' = 5.35\ \text{V}$$

最后叠加 $I_5 = I_5' + I_5'' = (3.25 + 0.35)\text{A} = 3.6\ \text{A}$

$$U_6 = U_6' + U_6'' = (-1.75 + 5.35)\text{V} = 3.6\ \text{V}$$

第三章 作业

教材 P128～P131：

3–3；　3–9；　3–21

要求：1. 独立完成

2. 画电路图，标方向

3. 写清分析过程、结果、标注单位

